

# SHARE PIE

메인: AI 공동정산 | 서브: AI 공동구매 탐색

## 기능 확장 핵심

Share Pie의 중심은 AI 공동정산입니다. 여기에 AI 공동구매 기능을 연결해 사용자가 요즘 인기 있는 공동구매와 우리 동네 공동구매를 탐색하고, 필요한 상품을 자연어로 말하면 AI가 여러 공동구매 상품을 찾아 비교합니다. 사용자가 상품을 선택하면 해당 구매 비용을 기존 Share Pie 공동정산으로 바로 연결합니다.

## 서비스 한 줄 구조

찾는 것도 AI → 같이 사는 것도 Share Pie → 나누는 것도 AI → 결과 증명은 Web3

## 전체 기능 구분

| 메인 기능 - AI 공동정산                                                                    | 서브 기능 - AI 공동구매                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 여행/모임 비용 입력<br>자연어 분담 조건 이해<br>AI 금액 계산<br>참여자 승인<br>가상 결제<br>Web3 증빙<br>오송금/분쟁 조사 | 인기 공동구매 탐색<br>우리 동네 공동구매 탐색<br>AI 상품 검색<br>여러 상품 비교<br>조건 기반 추천<br>공동구매 선택<br>공동정산으로 연결 |

# 1. AI 공동구매 기능의 목적

공동구매 기능은 별도의 쇼핑몰을 만드는 것이 목적이 아닙니다. 사용자가 원하는 상품을 쉽게 찾고, 여러 공동구매 후보를 비교한 뒤 선택한 상품의 비용을 Share Pie 공동정산으로 자연스럽게 연결하는 것이 핵심입니다.

## 2. 공동구매 홈 화면

SHARE PIE 공동구매

AI 검색: 어떤 상품을 찾고 계신가요?  
원하는 조건을 AI에게 말해보세요.

지금 인기 있는 공동구매

사과 5kg - 21,900원

한우 세트 - 39,900원

화장지 30롤 - 15,900원

우리 동네 공동구매

계란 30구 - 7,900원

딸기 2kg - 18,900원

우유 12팩 - 14,900원

48시간 MVP 범위

실제 전국 공동구매 상품을 실시간 크롤링하는 시스템은 만들지 않습니다. 공동구매 샘플 데이터 또는 연결 가능한 API 데이터를 준비하고, AI가 그 데이터 안에서 검색·비교·설명하도록 구현합니다.

### 3. 자연어로 공동구매 찾기

사용자는 필터를 여러 번 누르는 대신 평소 말하듯 필요한 상품과 조건을 AI에게 입력합니다.

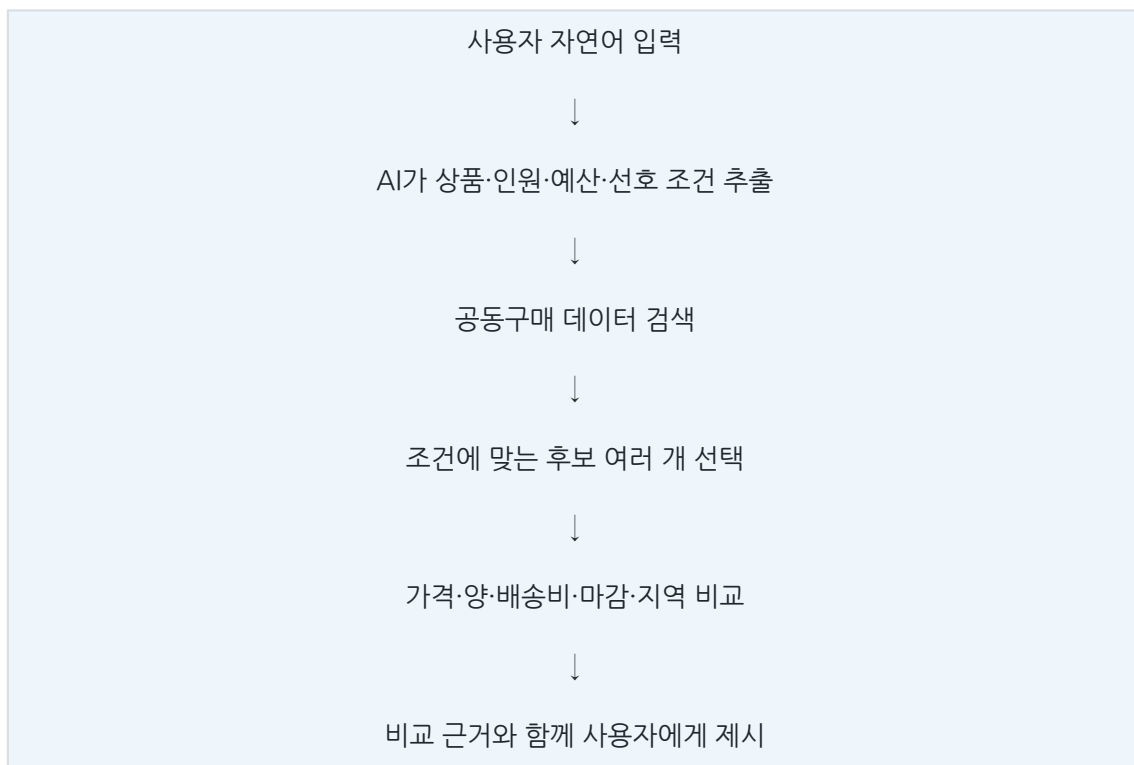
#### 사용자 입력 예시

“학교 친구들이랑 자취방에서 먹을 고기 사고 싶은데 4명이고 한 명당 만 원 정도였으면 좋겠어.”

#### AI가 추출하는 조건

| 항목    | AI 해석                      |
|-------|----------------------------|
| 상품    | 고기                         |
| 인원    | 4명                         |
| 예산    | 1인 약 10,000원 / 총 약 40,000원 |
| 목적    | 친구 4명이 함께 먹을 식사용           |
| 구매 방식 | 공동구매 후보 탐색                 |

#### AI 처리 흐름



## 4. 여러 공동구매 상품 AI 비교

AI는 하나의 상품만 보여주는 것이 아니라 조건에 맞는 여러 후보를 나란히 비교하고, 사용자가 판단할 수 있도록 근거를 설명합니다.

| 비교 항목    | 공동구매 A    | 공동구매 B   | 공동구매 C     |
|----------|-----------|----------|------------|
| 상품       | 삼겹살 1.2kg | 목살 1.5kg | 혼합세트 1.4kg |
| 가격       | 35,900원   | 39,900원  | 42,900원    |
| 1인 예상 비용 | 약 8,975원  | 약 9,975원 | 약 10,725원  |
| 배송       | 무료        | 3,000원   | 무료         |
| 마감       | 오늘        | 2일 후     | 3일 후       |
| 모집 상황    | 9/10명     | 5/10명    | 8/10명      |

### AI 비교 설명 예시

B 상품은 4명이 먹기에 양이 충분하면서 1인당 약 9,975원으로 설정한 예산 안에 들어옵니다. A 상품은 가장 저렴하고 공동구매 마감에 임박해 빠르게 구매하려는 경우 확인할 만합니다. C 상품은 무료배송이지만 1인당 예상 비용이 10,000원을 조금 넘습니다.

중요: AI는 단순히 한 상품을 고르는 것이 아니라 가격, 양, 배송비, 마감, 모집 상황 등 비교 근거를 함께 보여줍니다.

## 5. 복잡한 구매 조건도 자연어로 처리

“우리 과에서 축제 뒤풀이할 건데 8명 정도 먹을 고기 찾아줘. 총 10만원 넘으면 안 되고 배송비 포함해서 비교해줘. 목살보다는 삼겹살이 많았으면 좋겠어.”

| AI 조건 분석 | 내용                 |
|----------|--------------------|
| 인원       | 8명                 |
| 상품       | 고기                 |
| 최대 예산    | 100,000원           |
| 비용 기준    | 배송비 포함             |
| 선호       | 목살보다 삼겹살 비중이 높은 상품 |
| 추가 판단    | 8명이 먹기에 양이 충분한지 비교 |

## 6. 조건이 부족하면 AI가 추가 질문

AI가 임의로 조건을 정하지 않고, 추천에 필요한 정보가 부족하면 사용자에게 다시 질문합니다.

사용자: 친구들이랑 과일 좀 싸게 사고 싶어.

AI: 몇 명이 함께 구매하시나요? 그리고 전체 예산은 어느 정도인가요?

사용자: 4명이고 3만원 정도.

AI: 좋아요. 4명이 나눠 먹기 좋고 총비용 3만원 내외의 공동구매를 비교해볼게요.

## 7. 우리 동네 공동구매

공동구매 홈에는 지역 기반 섹션을 두고, 사용자가 동네 또는 특정 지역을 기준으로 상품을 탐색할 수 있게 합니다. 해커톤 MVP에서는 실제 GPS 기반 전국 서비스보다 테스트용 지역 데이터를 사용하는 것이 현실적입니다.

### AI 검색 예시

“학교 근처에서 직접 받을 수 있는 과일 공동구매 있어?”

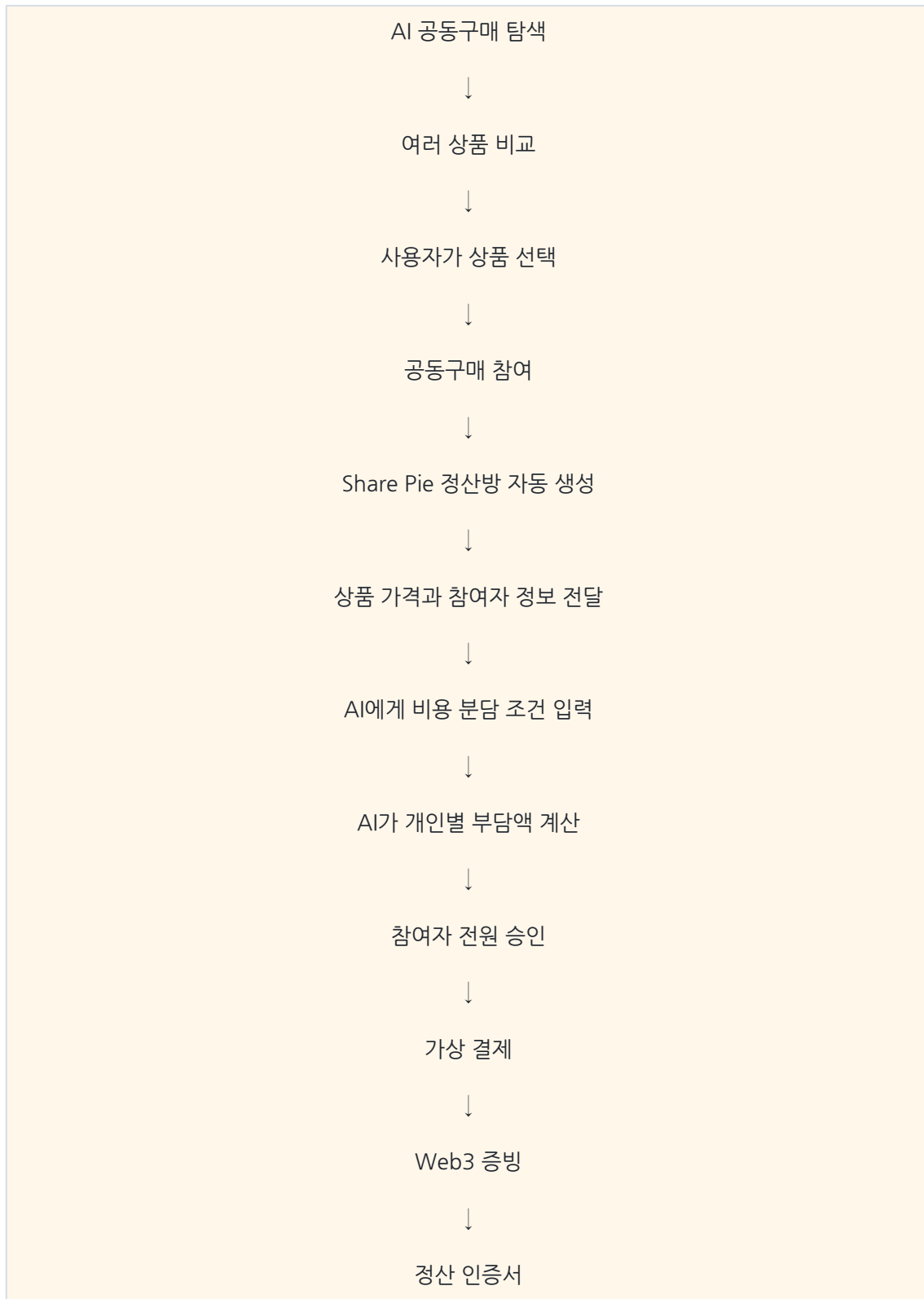
| 상품      | 거리/지역   | 가격      | 모집 상황 |
|---------|---------|---------|-------|
| 딸기 공동구매 | 약 800m  | 18,000원 | 7/10명 |
| 귤 공동구매  | 약 1.3km | 15,900원 | 9/10명 |

#### MVP 구현 방법

공동구매 샘플 데이터에 지역 필드를 저장하고 사용자가 선택한 지역 또는 테스트 위치를 기준으로 필터링합니다. AI는 필터링된 후보의 특징을 자연어로 설명합니다.

## 8. 가장 중요한 연결 - 공동구매 → 공동정산

공동구매 기능이 Share Pie의 메인 기능과 분리되어 보이지 않도록, 상품 선택 이후의 비용 분담을 기존 AI 공동정산으로 바로 연결합니다.



### 연결 예시

선택 상품

삼겹살 공동구매 / 상품 35,900원 + 배송비 3,000원 = 총 38,900원

참여자: 진주, 진우, 민재, 지현

AI 질문

“4명이 동일하게 나누어 결제할까요?”

사용자

“진주는 주문하는 사람이니까 5천원 적게 내고 나머지 세 명이 나눠줘.”

이후

기존 Share Pie AI 공동정산 Agent가 조건을 이해하고 개인별 부담액을 계산합니다.

## 9. Share Pie의 AI 활용 구조

공동구매 기능을 추가하면 Share Pie의 AI는 세 가지 Agent 역할로 설명할 수 있습니다.

| AI Agent            | 핵심 역할                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| AI Shopping Agent   | 사용자의 구매 의도 이해 / 인기·지역 공동구매 탐색 / 여러 상품 비교 / 가격·양·배송비·마감 등 근거 설명    |
| AI Settlement Agent | 공동구매·여행·모임의 자연어 비용 조건 이해 / 개인별 금액 계산 / 모호한 조건 추가 질문 / 승인 수정 요청 처리 |
| AI Dispute Agent    | 정산 이후 최초 요청 → AI 정산 → 승인 → 결제 → Web3 기록을 비교하여 오류 발생 단계와 오송금 경로 분석 |

### 전체 AI 생태계



## 10. 48시간 MVP 구현 범위

공동구매 기능을 추가하더라도 공동정산이 메인이라는 우선순위를 유지해야 합니다. 따라서 공동구매는 AI 탐색·비교·정산 연결이 작동하는 수준으로 제한합니다.

| MVP에 넣을 것              | 후순위 / 제외             |
|------------------------|----------------------|
| 공동구매 샘플 데이터 20-30개     | 전국 공동구매 사이트 실시간 크롤링  |
| 인기 공동구매 섹션             | 실제 판매량 기반 대규모 추천 시스템 |
| 테스트 지역 기반 공동구매         | 정밀 GPS·전국 위치 데이터     |
| AI 자연어 조건 분석           | 복잡한 개인화 추천 모델 직접 학습  |
| 조건에 맞는 3개 내외 상품 비교     | 수백 개 상품 실시간 비교       |
| 가격·양·배송·마감 근거 설명       | 실제 쇼핑몰 주문/결제 연동      |
| 상품 선택 → 공동정산 연결        | 물류·재고·배송 시스템         |
| 기존 승인·가상결제·Web3 흐름 재사용 | 실제 금융 결제             |

### 추천 개발 전략

먼저 AI 공동정산을 완성한 뒤 공동구매 샘플 데이터를 추가합니다. 이후 AI Shopping Agent가 사용자 조건을 구조화하고 후보 3개를 비교하도록 만든 뒤, 선택한 상품 정보를 기존 공동정산 화면으로 넘기는 연결만 구현합니다. 이렇게 하면 새로운 기능을 추가하면서도 기존 핵심 로직을 재사용할 수 있습니다.

## 11. 최종 서비스 포지셔닝

Share Pie는 복잡한 공동 비용을 AI가 이해하고 정산해주는 AI Financial Agent입니다.

사용자는 여행·모임 비용뿐 아니라 필요한 공동구매 상품도 AI에게 자연어로 요청할 수 있습니다. AI Shopping Agent는 여러 공동구매 후보를 비교하고 근거를 설명하며, 선택한 상품은 곧바로 Share Pie 공동정산으로 연결됩니다. AI Settlement Agent가 비용을 계산하고 참여자들이 승인하면 가상 결제와 Web3 증빙이 이루어집니다. 문제가 발생하면 AI Dispute Agent가 정산과 거래의 전체 과정을 다시 조사합니다.

### 발표용 핵심 문장

“Share Pie는 공동구매 상품을 찾는 순간부터 함께 비용을 나누고, 승인하고, 증명하고, 문제가 생겼을 때 해결하는 과정까지 AI로 연결하는 공동 금융 Agent입니다.”

### 서비스 전체 흐름



Web3 기록 + 인증서



문제 발생 시 AI Dispute Agent 조사